# 철구·용접 공사 작업계획서 (선조립 · 철피 절단 · 용접·비파괴검사)

문서번호: CG-2026-06-02 (가상)
개정: 1차 작성일: 2026.06.08

협력업체 : 가상-철구B 공종 : 철구·제관·용접·비파괴검사 공사명 : 광양 2고로 개수 신 철피 선조립과 구 철피 절단·신 철피 용접
현장소장 : 류가상(가상) 안전관리자 : 백가상(가상) 비상연락 : 000-0000-0000(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

## 1. 작업 일정표

| 작업명 | 작업위치 | 기간 | 작업시간 | 인원 | 투입장비 | 위험작업 | 선행조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신 철피 링블록·스테이브 지상 선조립과 배관·전기 의장 | 조립장 야드 동측 (선조립 패드) | 2026.06.15 ~ 2026.12.17 | 07:00~18:00 | 24 | 크롤러 크레인 250t 1대, 용접기 12대, 고소작업대 4대, 가스 용기 랙 6조 | 화기, 고소, 방사선(RT) | P01 야드 가설 완료 후 |
| 노체 철피 절단·구 블록 반출 | 노체 철피 외부 전 둘레 (상부 작업대부터 하향) | 2026.12.17 ~ 2026.12.27 | 07:00~18:00 | 16 | 크롤러 크레인 250t 1대, 산소절단기 6조, 다축 트레일러 2대 | 화기, 고소, 중량물 | P14 내화물·스테이브 해체 완료 후 |
| 철피 용접·비파괴검사(UT/RT) | 노체 철피 외부 남측·동측 (링블록 이음부) | 2027.01.01 ~ 2027.01.16 | 07:00~18:00 | 12 | 용접기 8대, 고소작업대 2대, RT 촬영 장비 1식 | 화기, 고소, 방사선(RT) | P17 링블록 설치 완료 후 |

## 2. 투입 장비 (3D 배치·간섭 검토용)

| 장비명 | 규격 | 대수 | 배치 위치 | 사용 기간 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크롤러 크레인 | 250t | 1 | 조립장 야드 동측 → 크레인 기초 구역 동측 | 2026.06.15 ~ 2026.12.27 | 선조립 블록 뒤집기, 구 블록 적재 |
| 용접기 | 인버터 400A | 12 | 조립장 야드 (선조립 패드) / 철피 외부 작업대 | 2026.06.15 ~ 2027.01.16 | 링블록 용접, 신 철피 이음 용접 |
| 고소작업대 | 시저리프트 12m | 4 | 조립장 야드 / 철피 외부 | 2026.06.15 ~ 2027.01.16 | 고소 용접·검사 |
| 산소절단기 | LPG·O2 세트 | 6 | 철피 외부 상부·중부 작업대 | 2026.12.17 ~ 2026.12.27 | 구 철피 절단 |
| 다축 트레일러 | SPMT 1조 | 2 | 크레인 기초 구역 → 자재 야드 | 2026.12.17 ~ 2026.12.27 | 구 블록 반출 |

## 3. 예상 비용 (가상 금액, 단위 천원)

| 항목 | 금액 | 산정 근거 |
|---|---|---|
| 인건비 (철구공·용접사·비파괴검사원 52명) | 2,860,000 | 투입 인원 × 공수 (가상) |
| 장비 임차 (크롤러 250t·고소작업대·용접기) | 640,000 | 임차 일수 × 단가 (가상) |
| 소모 자재 (용접봉·절단 가스·방화포) | 310,000 | 물량 × 단가 (가상) |
| 비파괴검사 (RT 필름·선원·관리구역) | 180,000 | 촬영 수량 × 단가 (가상) |
| 안전관리비 | 120,000 | 방사선 경보·낙하 방지 지그·안전대 (가상) |

## 4. 작업 절차 및 안전조치

(1) 지상 선조립 (P03)

① 화기작업허가서 발급(용접·절단 구간·시간 기재)

② 작업 전 가스 측정(LEL 10% 미만, 선조립장 주변 유류·도장 작업 확인)

③ 가연물 제거·방화포 설치(반경 11m 내 도장·보온재)

④ 화재감시자 배치(용접 중 상주, 종료 후 30분 감시)

⑤ 링블록 조립 인양 신호수 지정·줄걸이 점검 ⑥ 인양 경로 하부 출입 통제

⑦ 고소 용접 발판·안전대 체결 확인

⑧ 비파괴검사(RT) 방사선 관리구역 설정·야간 시간대 분리

⑨ 조립 완료 치수 검사 기록·허가서 반납

(2) 철피 절단·구 블록 반출 (P15)

① 작업허가서(화기·고소·중장비) 발급

② 철피 내측 내화물 해체 완료 확인(P14 완료 서명)

③ 절단 전 가스 측정(LEL 10% 미만)·화재감시자 배치

④ 절단 블록 임시 고정·낙하 방지 지그 설치

⑤ 블록 인양 신호수 지정·줄걸이 점검(중량 확인)

⑥ 인양 경로 하부·주상·야드 출입 통제

⑦ 고소 절단 발판·안전대 체결 확인 ⑧ 반출 차량 유도자 배치

⑨ 허가서 반납·절단면 보호 조치

(3) 철피 용접·비파괴검사 (P18)

① 작업허가서(화기·고소) 발급 ② 작업 전 가스 측정(LEL 10% 미만)

③ 화재감시자 배치·불티비산방지 덮개 설치(하부 비계·주상)

④ 고소 용접 발판·안전대 체결 확인

⑤ 용접 중 하부 출입 통제(철피 외부 비계 작업과 시간대 분리 협의)

⑥ RT 촬영 방사선 관리구역 설정·경보·야간 시간대 분리

⑦ 작업 종료 후 30분 화재감시 ⑧ 검사 결과 기록·허가서 반납

## 5. 보호구·비상 조치

- 보호구: 안전모·안전화·안전대(2중 걸이), 용접 보안면·방열 장갑, 방사선 개인 선량계(RT 작업자)
- 비상 조치: 화재 시 화재감시자가 소화기 초기 진화 → 원청 상황실 보고, RT 선원 이탈 시 관리구역 확대·방사선 담당 호출
- 풍속 10m/s 초과 시 고소 용접·블록 인양 중지, 블록은 임시 고정 상태로 대기